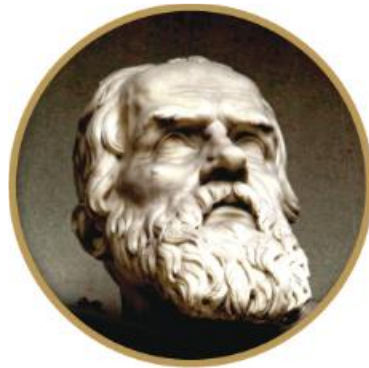


UNIVERSIDAD GALILEO

Ingeniería en ciencias y sistemas



**IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE
GEOLOCALIZACIÓN, REGISTRO DE ABORDAJE Y GESTIÓN DIGITAL DE
PAGOS PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTES GÉNESIS.**

Trabajo de graduación presentado por:

Jonathan Villeda,

David Florian

Guatemala, julio de 2026

DECLARACIÓN DEL TRABAJO

Esta tesis fue elaborada por [**Jonathan Villeda, David Florián** como requisito para obtener el grado o título de [**Ingeniería en ciencias y sistemas**].

Guatemala, julio de 2026.

DEDICATORIA

Sección pendiente. antes de la entrega final.

CARTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR

Estado: pendiente de insertar la carta oficial firmada por el asesor.

DICTAMEN DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS

Estado: pendiente de insertar el dictamen oficial firmado por el Director de Programas.

AUTORIZACIÓN DEL DECANO

Estado: pendiente de insertar la autorización oficial para publicar el trabajo de graduación.

PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS

Sección **Pendiente**. El autor podrá reconocer la colaboración de Transportes Génesis, del centro educativo, de los padres participantes, del asesor y de las personas que contribuyeron a la investigación.

ÍNDICE GENERAL

CARÁTULA.....	¡Error! Marcador no definido.
DECLARACIÓN DEL TRABAJO	2
DEDICATORIA	3
CARTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR.....	4
DICTAMEN DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS.....	5
AUTORIZACIÓN DEL DECANO	6
PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS	7
ÍNDICE GENERAL.....	8
ÍNDICE DE CUADROS.....	¡Error! Marcador no definido.
ÍNDICE DE FIGURAS.....	¡Error! Marcador no definido.
RESUMEN.....	15
CAPÍTULO 1	16
INTRODUCCIÓN	16
1.1 Tema principal	16
1.2 Contexto de la investigación	16
1.3 Hipótesis.....	18
1.4 Objetivos	19
1.4.1 Objetivo general	19

1.4.2 Objetivos específicos	20
1.5 Planteamiento del problema	21
1.6 Justificación.....	22
1.6.1 Justificación social	22
1.6.2 Justificación económica	22
1.6.3 Justificación operativa.....	23
1.6.4 Justificación tecnológica	23
1.6.5 Justificación académica.....	23
1.7 Delimitación	24
1.8 Alcance.....	24
1.9 Limitaciones	25
1.10 Resumen del capítulo	25
CAPÍTULO 2	26
MARCO TEÓRICO	26
2.1 Sistemas de información y digitalización de procesos.....	26
2.2 Transporte escolar y confianza de los padres.....	26
2.3 Geolocalización.....	27
2.3.1 Representación cartográfica	28
2.3.2 Distancia y alertas de proximidad	28

2.3.3 Comunicación en tiempo real.....	28
2.4 Registro de asistencia y abordaje	28
2.5 Gestión digital de pagos	29
2.5.1 Seguridad del flujo de pagos	29
2.6 Integración de módulos y arquitectura web	30
2.7 Usabilidad y aceptación tecnológica.....	30
2.8 Escalas Likert	31
2.9 Pruebas de software.....	31
2.10 Protección de datos y ética.....	31
2.11 Definiciones	32
2.12 Resumen del capítulo	33
CAPÍTULO 3	1
MARCO METODOLÓGICO.....	1
3.1 Enfoque y tipo de investigación.....	1
3.2 Unidad de análisis, población y muestra.....	1
3.3 Variables	2
3.4 Indicadores y criterios	3
3.5 Técnicas e instrumentos	4
3.5.1 Revisión documental.....	4

3.5.2 Observación de tareas	4
3.5.3 Encuesta	4
3.5.4 Pruebas técnicas	4
3.6 Validez del instrumento	5
3.7 Procedimiento	5
3.8 Escenarios UAT	6
3.9 Plan de análisis	7
3.10 Ética.....	7
3.11 Amenazas a la validez	8
3.12 Resumen del capítulo	8
CAPÍTULO 4.....	1
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	1
4.1 Descripción general.....	1
4.2 Usuarios y roles.....	1
4.3 Arquitectura.....	1
4.4 Tecnologías	2
4.5 Módulo de geolocalización	2
4.6 Rutas y paradas	3
4.7 Asistencia y abordaje	4

4.8 Alertas	4
4.9 Gestión de pagos	4
4.10 Datos principales	5
4.11 Controles de seguridad	5
4.12 Restricciones observadas	6
4.13 Resumen del capítulo	7
CAPÍTULO 5	1
VALIDACIÓN Y RESULTADOS	1
5.1 Propósito	1
5.2 Preparación del ambiente	1
5.3 Caracterización de participantes	1
5.4 Resultados UAT	2
5.5 Confianza e incertidumbre	2
5.6 Tiempo y costo del pago	3
5.7 Transparencia y satisfacción	3
5.8 Resultados técnicos	4
5.9 Evaluación de la hipótesis	4
5.10 Discusión	5
5.11 Amenazas y limitaciones observadas	5

5.12 Resumen del capítulo	5
CAPÍTULO 6	1
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	1
6.1 Estado de las conclusiones	1
6.2 Matriz para conclusiones.....	1
6.3 Conclusiones técnicas preliminares	1
6.4 Recomendaciones.....	2
6.5 Trabajo futuro.....	2
6.6 Cierre.....	3
GLOSARIO.....	3
REFERENCIAS	4
APÉNDICE A	1
CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA	1
A.1 Datos de control	1
A.2 Preprueba.....	1
A.3 Posprueba	2
A.4 Mediciones posteriores.....	3
APÉNDICE B	1
CONSENTIMIENTO INFORMADO	1

APÉNDICE C	1
FORMATO DE CASO DE PRUEBA UAT	1
APÉNDICE D	1
BITÁCORA DE DEFECTOS.....	1
APÉNDICE E.....	1
PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS	1
APÉNDICE F	1
LISTA DE INFORMACIÓN PENDIENTE	1
APÉNDICE G	1
GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL PROCESO ACTUAL	1

RESUMEN

El presente trabajo propone la implementación y evaluación de una plataforma web integrada para Transportes Génesis, empresa dedicada al servicio de transporte escolar en San Cristóbal, departamento de Guatemala, Guatemala. El problema de investigación se origina en la utilización de procedimientos manuales y canales dispersos para comunicar la ubicación del bus, registrar el abordaje de los estudiantes y gestionar los pagos mensuales. Estas condiciones pueden generar incertidumbre en los padres de familia, poca trazabilidad administrativa y desplazamientos destinados a confirmar o efectuar pagos.

La solución integra geolocalización en tiempo casi real, registro operativo de asistencia y abordaje, administración de rutas, alertas dentro del navegador y gestión digital de pagos. La plataforma fue desarrollada con ASP.NET Core 8, SQL Server, Entity Framework Core, ASP.NET Core Identity, SignalR, Leaflet, OpenStreetMap, OSRM y tecnologías web de interfaz adaptable. El estudio se delimita a padres de familia con hijos en primer grado de un colegio atendido por Transportes Génesis.

Se plantea una investigación aplicada con enfoque mixto y diseño preexperimental de un solo grupo. La validación combinará pruebas de aceptación de usuario, mediciones técnicas y un cuestionario posterior al uso. Las variables dependientes serán la confianza y satisfacción percibidas, la incertidumbre respecto del traslado, y el tiempo y costo de desplazamiento asociados al pago presencial. Los resultados se analizarán mediante estadística descriptiva y evidencia cualitativa. Debido a que este documento corresponde a una versión inicial, los resultados empíricos, su discusión y las conclusiones definitivas permanecen pendientes hasta ejecutar el protocolo aprobado.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Tema principal

Implementación de una plataforma web integrada de geolocalización, registro de abordaje y gestión digital de pagos para Transportes Génesis, orientada a padres de familia con hijos en primer grado de un colegio en San Cristóbal, departamento de Guatemala.

1.2 Contexto de la investigación

El transporte escolar constituye un servicio de apoyo para las familias que necesitan trasladar diariamente a sus hijos entre el hogar y el centro educativo. Su operación requiere coordinar horarios, rutas, paradas, estudiantes, pilotos, monitores y pagos. Cuando estos procesos se administran mediante llamadas telefónicas, mensajes instantáneos, documentos impresos y registros separados, la información puede llegar tarde, duplicarse o resultar difícil de verificar.

Transportes Génesis presta este servicio en San Cristóbal, departamento de Guatemala. Antes de la propuesta tecnológica, la comunicación sobre recorridos y pagos dependía principalmente de procedimientos manuales o canales no integrados. El padre de familia debía consultar por mensaje o llamada la ubicación del bus; la empresa debía revisar información distribuida para determinar asistencias y cobros; y el comprobante de un pago podía quedar separado del historial administrativo.

La necesidad adquiere especial importancia en familias con hijos en primer grado. Durante esta etapa, los padres pueden requerir mayor información sobre el momento de recogida, el traslado y la llegada del estudiante. Sin embargo, una plataforma tecnológica no garantiza por sí misma la seguridad física del niño. Su aporte consiste en ofrecer información oportuna, trazabilidad y registros que puedan aumentar la confianza percibida y apoyar la coordinación del servicio.

La plataforma Transportes Génesis centraliza las funciones principales en un sistema web con acceso por roles. El administrador gestiona usuarios, buses, rutas, paradas y pagos; el piloto y el monitor consultan el recorrido y registran acciones operativas; y el padre visualiza el bus asignado, confirma asistencia, consulta pagos y recibe avisos dentro del navegador. La investigación evaluará si esta integración produce beneficios perceptibles y medibles frente a los procedimientos anteriores.

1.3 Hipótesis

Hipótesis de investigación (H1 general):

La implementación y uso de una plataforma web integrada de geolocalización, registro de abordaje y gestión digital de pagos en Transportes Génesis aumentará la confianza y satisfacción de los padres de familia con hijos en primer grado, al reducir la incertidumbre sobre el traslado de sus hijos y disminuir el tiempo y los costos de desplazamiento asociados al pago presencial del servicio.

Hipótesis nula (H0):

La implementación y uso de la plataforma web integrada de Transportes Génesis no producirá un aumento medible en la confianza y satisfacción de los padres de familia, ni una reducción en la incertidumbre sobre el traslado o en el tiempo y los costos de desplazamiento asociados al pago presencial.

La hipótesis es compuesta porque relaciona una intervención tecnológica con más de un resultado. Su comprobación no se realizará mediante una apreciación general aislada, sino a través de dimensiones e indicadores definidos antes de recolectar datos.

Cuadro 1.1. Descomposición de la hipótesis

Componente	Variable	Indicadores principales
Plataforma integrada	Variable independiente	Uso de mapa, consulta de abordaje, registro y consulta de pagos
Confianza	Variable dependiente	Percepción de información oportuna
Incertidumbre	Variable dependiente	Frecuencia de llamadas o mensajes de consulta; valoración Likert
Tiempo de pago	Variable dependiente	Minutos requeridos antes y con el sistema
Costo de desplazamiento	Variable dependiente	Quetzales destinados a transporte para realizar o confirmar el pago
Satisfacción	Variable dependiente	Disposición de uso

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar, implementar y validar una plataforma web integrada de geolocalización, registro de abordaje y gestión digital de pagos para Transportes Génesis, con el propósito de aumentar la confianza y satisfacción de los padres de familia, reducir la incertidumbre sobre el traslado de sus hijos y disminuir el tiempo y los costos de desplazamiento asociados al pago presencial del servicio.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de seguimiento del transporte, registro de abordaje y gestión de pagos, así como las necesidades de los padres y del personal de Transportes Génesis.
2. Diseñar e implementar un módulo de geolocalización que permita visualizar en un mapa la ubicación reportada por el bus y las paradas de la ruta.
3. Implementar el registro de asistencia y abordaje para mejorar la trazabilidad operativa del traslado de los estudiantes.
4. Diseñar e implementar un módulo de gestión digital de pagos que permita registrar comprobantes, consultar estados e historial y efectuar la validación administrativa.
5. Integrar los módulos en una plataforma web con autenticación y autorización diferenciadas para administrador, piloto, monitor y padre de familia.
6. Validar la funcionalidad, usabilidad y rendimiento del sistema mediante casos de prueba, pruebas de aceptación de usuario y mediciones técnicas.
7. Evaluar los cambios percibidos en confianza, incertidumbre y satisfacción, así como la diferencia en tiempo y costo de desplazamiento relacionados con el proceso de pago.

1.5 Planteamiento del problema

La operación de un transporte escolar produce información que cambia durante el día. El bus inicia un recorrido, visita paradas, recoge o deja estudiantes y puede experimentar retrasos. Al mismo tiempo, la administración necesita conocer quién utilizará el servicio y mantener control de los pagos mensuales. Cuando los padres no disponen de una fuente centralizada, recurren a llamadas y mensajes para resolver dudas. La empresa debe responder consultas repetidas mientras coordina la ruta.

La falta de visibilidad no significa necesariamente que exista un incidente, pero sí genera incertidumbre. Un retraso sin información puede ocasionar que el padre espere durante más tiempo o pregunte repetidamente por la ubicación del bus. Asimismo, un registro manual de abordaje limita la posibilidad de consultar posteriormente qué estudiante fue marcado como presente o ausente.

En la gestión de pagos, el padre puede necesitar desplazarse a un banco o a otro punto, enviar el comprobante por un canal informal y solicitar confirmación. Esto implica tiempo y, en algunos casos, gastos de transporte. Para la administración, los comprobantes distribuidos entre conversaciones o archivos dificultan la trazabilidad del mes, monto y estado de validación.

Por lo anterior, el problema central consiste en la ausencia de una plataforma integrada que reúna información del recorrido, registros operativos y pagos. La investigación busca responder la siguiente pregunta:

¿En qué medida la implementación y uso de una plataforma web integrada de geolocalización, registro de abordaje y gestión digital de pagos aumenta la confianza y satisfacción de los padres de familia con hijos en primer grado, reduce la incertidumbre sobre el traslado y disminuye el tiempo y costo de desplazamiento asociados al pago presencial del servicio de Transportes Génesis?

1.6 Justificación

1.6.1 Justificación social

La información sobre el recorrido puede contribuir a que las familias organicen mejor los horarios de recogida y entrega. El registro de asistencia y abordaje proporciona evidencia operativa adicional. El beneficio esperado no debe describirse como garantía absoluta de seguridad, sino como mejora en información, confianza percibida y coordinación.

1.6.2 Justificación económica

La posibilidad de registrar y consultar pagos de forma remota puede evitar ciertos desplazamientos destinados únicamente a entregar o confirmar un comprobante. La magnitud del ahorro no se asumirá de antemano: se calculará a partir del tiempo y del costo declarado por los participantes para el procedimiento anterior y el procedimiento digital.

1.6.3 Justificación operativa

La centralización reduce la fragmentación de información entre llamadas, mensajes, documentos y hojas separadas. Los roles permiten que cada participante consulte o registre la información necesaria. La trazabilidad de ubicaciones, recogidas y pagos apoya el seguimiento administrativo.

1.6.4 Justificación tecnológica

El proyecto demuestra la aplicación de tecnologías web disponibles para construir una solución local: ASP.NET Core para el servidor, SQL Server para persistencia, SignalR para comunicación en tiempo real y herramientas cartográficas abiertas para visualizar rutas y ubicaciones.

1.6.5 Justificación académica

La investigación vincula una solución de ingeniería de software con un protocolo de evaluación. La hipótesis, las variables, los instrumentos y los criterios de éxito se definen antes de observar los resultados. Esto permite presentar evidencia favorable, desfavorable o mixta con el mismo criterio de honestidad académica.

1.7 Delimitación

Cuadro 1.2. Delimitación del estudio

Dimensión	Delimitación
Geográfica	San Cristóbal, departamento de Guatemala, Guatemala
Poblacional	Padres con hijos en primer grado de un colegio atendido por Transportes Génesis
Temporal	Desarrollo y validación durante 2026
Tecnológica	Plataforma web adaptable; no incluye aplicación móvil nativa
Funcional	Geolocalización, rutas, asistencia, abordaje, pagos, alertas web y administración
Institucional	Transportes Génesis y el colegio participante, cuyo nombre puede reservarse

1.8 Alcance

El trabajo comprende el análisis, diseño, implementación y validación inicial de una plataforma web. Incluye autenticación por roles, administración de buses y rutas, visualización cartográfica, recepción y almacenamiento de ubicaciones, comunicación SignalR, confirmación de asistencia, registro operativo de recogidas, gestión de comprobantes e historial de pagos y pruebas con usuarios.

La evaluación incluye casos funcionales, pruebas UAT, encuesta de percepción, medición de tiempo y costo del proceso de pago, y pruebas de carga y rendimiento en ambiente controlado.

1.9 Limitaciones

8. La versión evaluada es web y no incluye una aplicación nativa para Android o iOS.
9. Las alertas funcionan dentro del navegador y no constituyen notificaciones push, SMS o WhatsApp.
10. La transmisión demostrable depende del navegador del piloto o monitor y del entorno de simulación; no utiliza un dispositivo GPS dedicado instalado permanentemente en el bus.
11. El registro de abordaje es efectuado por el personal; no utiliza QR, NFC, RFID ni biometría.
12. El pago con pasarela es complementario. La evaluación principal se enfoca en comprobantes e historial.
13. La muestra puede ser pequeña y no permite generalizar automáticamente los resultados a toda Guatemala.
14. La conectividad, precisión del dispositivo y disponibilidad de servicios cartográficos externos pueden afectar la experiencia.
15. Los resultados definitivos dependen de ejecutar el protocolo con usuarios reales y no pueden inferirse solo del funcionamiento técnico.

1.10 Resumen del capítulo

El capítulo presentó el contexto, el problema, la hipótesis compuesta y los objetivos. La propuesta busca evaluar beneficios concretos sin afirmar que la tecnología garantiza la seguridad. La investigación medirá confianza, incertidumbre, tiempo, costo y satisfacción, además del funcionamiento técnico de la plataforma.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Sistemas de información y digitalización de procesos

Un sistema de información integra personas, procedimientos, datos y tecnología para apoyar operaciones y decisiones. La calidad de la solución no depende únicamente del software: también requiere procesos definidos, datos confiables y usuarios capaces de utilizarla. En Transportes Génesis, la plataforma sustituye parcialmente la dispersión de información por un punto común de consulta y registro.

La digitalización consiste en rediseñar actividades para que la información pueda capturarse, almacenarse, procesarse y recuperarse de manera sistemática. En un servicio de transporte escolar, esto abarca asignaciones, rutas, paradas, ubicaciones, asistencia, recogidas y pagos. La integración evita que cada módulo sea una aplicación aislada, aunque internamente conserve responsabilidades separadas.

2.2 Transporte escolar y confianza de los padres

La confianza es una expectativa sobre el comportamiento de un servicio y sobre la calidad de la información recibida. En este estudio se entiende como percepción del padre respecto de la oportunidad, claridad y utilidad de la información que proporciona Transportes Génesis. No equivale a ausencia de riesgo ni reemplaza los protocolos físicos de seguridad.

La incertidumbre aparece cuando el usuario no dispone de información suficiente para anticipar o comprender una situación. Durante un recorrido escolar puede expresarse en dudas sobre la ubicación del bus, el retraso o el abordaje. Un mapa actualizado y un registro operativo pueden reducir la necesidad de consultas, siempre que los datos sean comprensibles y recientes.

2.3 Geolocalización

La geolocalización permite determinar la posición de un dispositivo mediante coordenadas. La API de geolocalización del navegador expone esta capacidad con autorización del usuario y en un contexto seguro. La precisión depende del hardware, la red y el entorno; por ello, una coordenada debe acompañarse de fecha y hora y no considerarse exacta en todo momento (World Wide Web Consortium, 2024).

El término «tiempo real» suele utilizarse en aplicaciones web para describir actualizaciones recibidas sin recargar la pantalla. En este proyecto es más preciso hablar de tiempo casi real: el dispositivo envía ubicaciones periódicas al servidor, este las almacena y comunica a los clientes conectados. Siempre existe una latencia producida por captura, red, procesamiento y representación.

2.3.1 Representación cartográfica

Leaflet es una biblioteca de JavaScript para mapas interactivos. OpenStreetMap aporta datos cartográficos abiertos; OSRM calcula recorridos sobre la red vial; y Nominatim permite búsquedas geográficas. Estas piezas cumplen funciones distintas. El mapa base no calcula por sí mismo la ruta, y una ruta sugerida no reemplaza el criterio del piloto ni las condiciones reales de tránsito.

2.3.2 Distancia y alertas de proximidad

La distancia entre dos coordenadas puede aproximarse con la fórmula de Haversine. Transportes Génesis utiliza radios de referencia para generar avisos cuando el bus se aproxima a la casa del alumno o al colegio. Estas alertas dependen de la ubicación reportada y de que el padre mantenga una sesión web activa.

2.3.3 Comunicación en tiempo real

SignalR facilita la comunicación bidireccional entre servidor y clientes web. El servidor puede enviar eventos a conexiones o grupos sin que el navegador consulte repetidamente. En Génesis, la ubicación se recibe mediante una API REST, se almacena y luego se distribuye por SignalR. Esta separación permite conservar trazabilidad y actualizar el mapa.

2.4 Registro de asistencia y abordaje

La asistencia anticipada informa si el estudiante utilizará el servicio en un turno. El abordaje registra una acción observada durante el recorrido. Son datos relacionados pero

distintos: una confirmación previa no prueba que el estudiante haya subido, y un registro de recogida depende de la actuación del monitor o piloto.

La trazabilidad requiere identificar fecha, estudiante, parada, estado y responsable del registro. También demanda controles de acceso, porque la información de un menor no debe mostrarse a usuarios ajenos a su relación autorizada.

2.5 Gestión digital de pagos

La gestión de pagos comprende asignación de montos, registro, evidencia, validación e historial. En un flujo con comprobante, el padre carga una imagen o documento; la administración verifica la información y establece un estado. La trazabilidad permite consultar el mes, monto, fecha, tipo y resultado de validación.

Un pago digital no elimina automáticamente todos los costos. Puede reducir desplazamientos cuando el procedimiento se completa de forma remota, pero todavía puede existir el costo de conectividad, de una transferencia bancaria o de una comisión. Por esa razón, este estudio compara el costo declarado del proceso anterior con el costo asociado al uso del sistema.

2.5.1 Seguridad del flujo de pagos

La aplicación debe validar archivos, restringir tipos y tamaños, proteger credenciales y aplicar autorización. Cuando interviene una pasarela, los datos sensibles de tarjeta deben procesarse mediante componentes del proveedor y bajo prácticas como las del PCI Security Standards Council (2024). La tesis no debe presentar el almacenamiento local de comprobantes como equivalente a una certificación de seguridad.

2.6 Integración de módulos y arquitectura web

La arquitectura de Génesis separa presentación, controladores o páginas, servicios, acceso a datos y comunicación en tiempo real. La modularidad facilita asignar responsabilidades y probar componentes, mientras que la integración ofrece una sesión y una experiencia unificadas.

ASP.NET Core Identity administra usuarios, autenticación y roles. Entity Framework Core relaciona objetos con tablas de SQL Server. Las API reciben datos estructurados; Razor Pages y MVC generan interfaces; SignalR envía eventos a clientes conectados.

2.7 Usabilidad y aceptación tecnológica

La usabilidad comprende efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso. La norma ISO/IEC 25010:2023 sitúa la calidad de interacción como parte de la evaluación del producto. Una función puede ser técnicamente correcta y, aun así, resultar confusa.

El Modelo de Aceptación Tecnológica propone que la utilidad y facilidad de uso percibidas influyen en la intención de utilizar un sistema (Davis, 1989). Para Génesis, la aceptación se evaluará mediante tareas reales y preguntas sobre claridad, utilidad y satisfacción.

Las pruebas con un grupo reducido permiten descubrir problemas frecuentes de interfaz, pero no sustituyen una muestra estadística amplia. El cuestionario System Usability Scale fue propuesto como una medida breve de usabilidad percibida (Brooke, 1996). Este estudio utiliza preguntas Likert vinculadas directamente a la hipótesis y puede incluir SUS como indicador complementario.

2.8 Escalas Likert

Las escalas de categorías ordenadas permiten registrar niveles de acuerdo o percepción. Likert (1932) propuso un procedimiento de medición basado en respuestas graduadas. En esta investigación se empleará una escala de cinco puntos, desde «totalmente en desacuerdo» hasta «totalmente de acuerdo».

Los resultados se reportarán por ítem y dimensión. El promedio facilita una síntesis, pero debe acompañarse de distribución, mediana y tamaño de muestra. Con una muestra pequeña, no se presentarán inferencias poblacionales que los datos no soporten.

2.9 Pruebas de software

Las pruebas funcionales verifican que las acciones produzcan el resultado esperado. Las pruebas de integración comprueban la interacción entre componentes. Las pruebas UAT permiten que usuarios representativos determinen si el sistema satisface necesidades operativas. Las pruebas de carga examinan el comportamiento ante concurrencia, y las de rendimiento miden latencia, tasa de errores y estabilidad.

La calidad debe evaluarse con criterios definidos antes de ejecutar. Para Génesis se proponen tiempos de respuesta, estabilidad de actualización, éxito de tareas, claridad de pagos y percepción de utilidad.

2.10 Protección de datos y ética

La geolocalización y los datos de estudiantes requieren precaución. Los participantes deben conocer qué información se recolectará, para qué se utilizará, por cuánto tiempo se

conservará y quién podrá acceder. La investigación utilizará códigos en lugar de nombres en la base de análisis.

El consentimiento debe ser voluntario. Un padre puede retirarse sin afectar el servicio. Las capturas utilizadas como evidencia deben ocultar nombres, direcciones, credenciales y datos financieros. Las cuentas de demostración no deben exponer secretos reales.

2.11 Definiciones

Cuadro 2.1. Términos principales

Término	Definición operacional
Geolocalización	Obtención de latitud y longitud desde un dispositivo autorizado
Tiempo casi real	Actualización con una latencia breve y medible, sin promesa de inmediatez absoluta
Abordaje	Registro manual de presencia o recogida efectuado por personal autorizado
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir eventos mediante registros con fecha, estado y responsable
Pago digital	Registro o procesamiento de un pago mediante la plataforma
Confianza percibida	Valoración del padre sobre oportunidad y utilidad de la información
Incertidumbre	Falta de información suficiente respecto del traslado
UAT	Prueba de aceptación ejecutada por usuarios representativos
SignalR	Biblioteca para comunicación en tiempo real entre servidor y cliente
Rol	Conjunto de permisos asignado a un tipo de usuario

2.12 Resumen del capítulo

El marco teórico relaciona sistemas de información, geolocalización, trazabilidad, pagos, usabilidad y evaluación. La tecnología aporta datos y canales de consulta, pero sus beneficios deben comprobarse con usuarios y métricas.

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipo de investigación

La investigación es aplicada porque desarrolla una solución para un problema concreto. Emplea un enfoque mixto: los indicadores de percepción, tiempo, costo y rendimiento producen datos cuantitativos; las observaciones y respuestas abiertas aportan información cualitativa.

El alcance es descriptivo y evaluativo. Se describen los procesos y se evalúan cambios observados tras utilizar la plataforma. El diseño propuesto es preexperimental de un solo grupo con preprueba y posprueba. Antes de utilizar la plataforma se medirán confianza, incertidumbre, satisfacción con el proceso vigente, tiempo y costo de desplazamiento. Después de ejecutar las tareas UAT se repetirán los indicadores comparables. Esta decisión responde a la disponibilidad limitada de participantes; por ello, las conclusiones se circunscribirán al grupo estudiado y no atribuirán causalidad definitiva.

3.2 Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis principal es el padre o responsable con un hijo en primer grado que utiliza el servicio de Transportes Génesis. La población accesible se determinará con el listado autorizado por la empresa.

Se utilizará muestreo no probabilístico por conveniencia. La meta mínima es cinco padres para pruebas cualitativas de usabilidad. Si la población accesible lo permite, se buscará una participación mayor para fortalecer la descripción cuantitativa. También participarán, como informantes operativos, al menos un administrador, un piloto o monitor.

Estado: el tamaño final de población y muestra está pendiente de confirmación.

3.3 Variables

Cuadro 3.1. Operacionalización de variables

Variable	Tipo	Dimensión	Indicador	Instrumento
Uso de plataforma integrada	Independiente	Exposición	Tareas completadas en geo, abordaje y pagos	Bitácora UAT
Confianza	Dependiente	Confianza en la información del traslado	Diferencia preprueba-posprueba en ítems de confianza	Encuesta Likert
Incertidumbre	Dependiente	Necesidad de consulta	Llamadas/mensajes semanales y puntaje preprueba-posprueba	Encuesta
Tiempo de pago	Dependiente	Eficiencia	Minutos por trámite antes y con plataforma	Encuesta y cronómetro
Costo de desplazamiento	Dependiente	Costo directo	Quetzales por trámite antes y con plataforma	Encuesta
Claridad de pagos	Dependiente	Transparencia	Diferencia preprueba-posprueba en ítems de claridad	Encuesta Likert
Satisfacción	Dependiente	Experiencia global	Diferencia preprueba-	Encuesta Likert

			posprueba en ítems de satisfacción	
Calidad técnica	Interviniente	Rendimiento	Latencia, errores, estabilidad	Logs y prueba de carga

3.4 Indicadores y criterios

Los criterios se fijan antes de recolectar datos:

16. Diferencia positiva entre preprueba y posprueba en confianza, con promedio posterior igual o superior a 4.0 de 5.

17. Diferencia positiva entre preprueba y posprueba en claridad del pago, con promedio posterior igual o superior a 4.0 de 5.

18. Diferencia positiva entre preprueba y posprueba en satisfacción, con promedio posterior igual o superior a 4.0 de 5.

19. Reducción positiva en la mediana de minutos destinados al trámite de pago.

20. Reducción positiva en la mediana de quetzales destinados al desplazamiento para pagar o confirmar.

21. Disminución en llamadas o mensajes de consulta y en el puntaje de incertidumbre entre preprueba y posprueba.

22. Al menos 80 % de tareas UAT completadas sin ayuda crítica.

23. Percentil 95 del tiempo de respuesta menor de tres segundos, con una tasa de error inferior al 1 %, en las páginas y API definidas para el escenario de veinte usuarios concurrentes.

24. Mapa estable durante treinta minutos de simulación controlada.

25. Carga de comprobantes sin error con al menos diez usuarios concurrentes en el ambiente de prueba.

Los criterios 8 a 10 son referencias de validación técnica y no demuestran por sí solos la hipótesis social.

3.5 Técnicas e instrumentos

3.5.1 Revisión documental

Se analizarán procesos, requerimientos, código, modelo de datos, manuales y bitácoras para describir el sistema real. El objetivo específico de análisis se complementará con la guía de entrevista del Apéndice G aplicada al administrador y al personal operativo.

3.5.2 Observación de tareas

Cada participante ejecutará tareas sin que el investigador tome el control del dispositivo. Se registrarán éxito, ayuda, errores, tiempo y comentarios.

3.5.3 Encuesta

El cuestionario incluirá datos de contexto no sensibles, estimaciones del proceso anterior, preguntas posteriores al uso y respuestas abiertas. Las preguntas se muestran en el Apéndice A.

3.5.4 Pruebas técnicas

Se ejecutarán casos funcionales, automatización de flujos repetibles y escenarios de carga. Las credenciales, capturas y archivos de prueba serán ficticios.

3.6 Validez del instrumento

El cuestionario será revisado por el asesor y, cuando sea posible, por un experto en metodología y un representante del dominio. Se realizará una prueba piloto con dos personas que no formen parte de la muestra final o cuyos resultados se identifiquen como piloto.

La redacción evitará preguntas dobles o que induzcan una respuesta favorable. Cada ítem se vinculará a una variable. Si una dimensión contiene varios ítems y la muestra lo permite, se calculará consistencia interna; con muestras muy pequeñas se reportará como análisis exploratorio.

3.7 Procedimiento

26. Obtener autorización de Transportes Génesis.
27. Confirmar población, participantes, fechas y ambiente.
28. Entregar información y consentimiento.
29. Aplicar la preprueba sobre confianza, incertidumbre, claridad, satisfacción, tiempo y costo del proceso vigente.
30. Preparar cuentas y datos ficticios.
31. Explicar el objetivo sin indicar respuestas esperadas.
32. Ejecutar escenarios UAT de mapa, asistencia, abordaje y pagos.
33. Registrar tiempos, errores, ayuda y comentarios.
34. Aplicar la posprueba con los mismos constructos y preguntas de experiencia de uso.
35. Ejecutar pruebas técnicas en ambiente separado.

36. Anonimizar, consolidar y revisar datos.

37. Analizar resultados respecto de cada indicador.

3.8 Escenarios UAT

Cuadro 3.2. Escenarios de aceptación

ID	Rol	Tarea	Resultado esperado	Variable
UAT-01	Padre	Iniciar sesión	Acceso a funciones autorizadas	Usabilidad
UAT-02	Padre	Abrir mapa	Visualiza ruta y ubicación disponible	Confianza
UAT-03	Padre	Confirmar asistencia	Registro persistido y recuperado desde la base de datos	Integración
UAT-04	Monitor	Marcar presencia o recogida	Registro asociado al estudiante	Trazabilidad
UAT-05	Padre	Consultar abordaje o aviso	Comprende el estado mostrado	Confianza
UAT-06	Padre	Registrar comprobante	Pago queda registrado	Tiempo/costo
UAT-07	Administrador	Validar pago	Estado actualizado	Transparencia
UAT-08	Padre	Consultar historial	Identifica mes, monto y estado	Satisfacción
UAT-09	Piloto/monitor	Transmitir o simular ruta	Mapa se actualiza	Calidad técnica
UAT-10	Todos	Flujo integrado	Módulos operan con roles correctos	Satisfacción

3.9 Plan de análisis

Para cada ítem Likert se calcularán frecuencia, porcentaje, mediana y promedio. Para cada dimensión se obtendrá un puntaje compuesto y se comparará la preprueba con la posprueba. El tiempo y costo se analizarán mediante diferencia absoluta y porcentual:

Reducción de tiempo (%) = $((\text{tiempo anterior} - \text{tiempo con plataforma}) / \text{tiempo anterior}) \times 100$

Reducción de costo (%) = $((\text{costo anterior} - \text{costo con plataforma}) / \text{costo anterior}) \times 100$

Si el valor anterior es cero, no se calculará porcentaje; se reportará la diferencia absoluta. Las respuestas abiertas se agruparán por temas: confianza, claridad, dificultad, utilidad, barreras y sugerencias.

La hipótesis se considerará respaldada total o parcialmente según el patrón conjunto. No se forzará una conclusión binaria si algunos componentes mejoran y otros no. Por tratarse de un diseño preexperimental y una muestra no probabilística, cualquier cambio se interpretará como evidencia observada en los participantes y no como demostración causal definitiva.

3.10 Ética

Se solicitará consentimiento informado. No se publicarán nombres, direcciones, coordenadas del hogar, teléfonos, credenciales ni comprobantes reales. Los participantes se identificarán mediante códigos P01, P02 y sucesivos. Los datos se utilizarán únicamente para la investigación y se conservarán en un medio protegido durante el período autorizado.

La participación será voluntaria. Se reportarán resultados negativos y limitaciones con la misma transparencia que los resultados favorables.

3.11 Amenazas a la validez

La muestra por conveniencia puede introducir sesgo de selección. La medición retrospectiva del proceso anterior puede contener sesgo de memoria. La presencia del investigador puede modificar el comportamiento. La simulación no reproduce todas las condiciones de una ruta real. La novedad del sistema puede elevar temporalmente la satisfacción. Estas amenazas se documentarán al interpretar los resultados.

3.12 Resumen del capítulo

La metodología define cómo medir la hipótesis mediante UAT, encuesta y pruebas técnicas. La operacionalización evita confundir funcionamiento con beneficio y establece condiciones para analizar resultados aún desfavorables.

CAPÍTULO 4

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

4.1 Descripción general

Transportes Génesis es una aplicación web desarrollada sobre .NET 8. Reúne funciones administrativas y operativas con interfaces diferenciadas. La solución utiliza una base de datos relacional y comunicación en tiempo real para el mapa.

4.2 Usuarios y roles

Cuadro 4.1. Roles del sistema

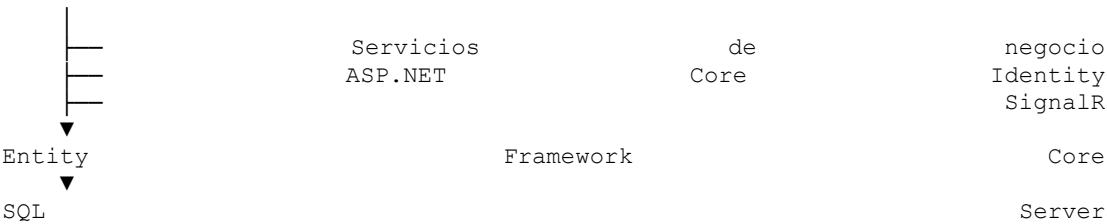
Rol	Responsabilidades
Administrador	Gestionar usuarios, buses, rutas, paradas, asignaciones, pagos y reportes
Piloto	Consultar ruta asignada y transmitir o simular ubicación
Monitor	Consultar ruta, revisar estudiantes y registrar recogidas
Padre de familia	Consultar mapa, confirmar asistencia, gestionar pagos y solicitudes

ASP.NET Core Identity autentica a los usuarios. Las políticas por rol reducen la exposición de pantallas, aunque deben complementarse con validaciones sobre la propiedad de los datos.

4.3 Arquitectura

Figura 4.1. Flujo general de la plataforma





Servicios cartográficos externos: OpenStreetMap, OSRM y Nominatim

La arquitectura combina Razor Pages y MVC por la evolución del proyecto. Las API atienden ubicaciones y rutas. Los servicios encapsulan reglas de negocio y Entity Framework Core gestiona persistencia.

4.4 Tecnologías

Cuadro 4.2. Tecnologías principales

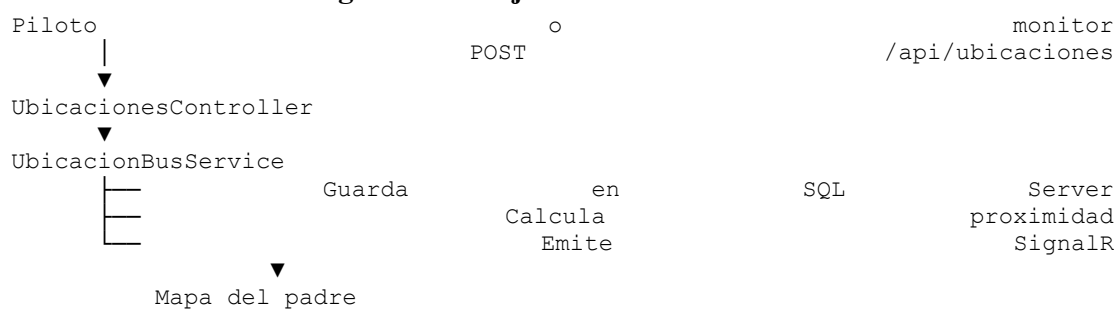
Capa	Tecnología	Propósito
Servidor	ASP.NET Core 8	Aplicación, páginas, controladores y API
Persistencia	SQL Server	Almacenamiento relacional
Acceso a datos	Entity Framework Core	Mapeo y consultas
Seguridad	ASP.NET Core Identity	Usuarios y roles
Tiempo real	SignalR	Eventos hacia navegadores
Mapa	Leaflet y OpenStreetMap	Visualización
Rutas	OSRM	Trazado sobre calles
Geocodificación	Nominatim	Búsqueda de direcciones
Interfaz	Bootstrap, JavaScript y jQuery	Presentación adaptable

4.5 Módulo de geolocalización

El piloto o monitor utiliza una pantalla web. Durante la demostración, la ruta puede simularse y enviar una coordenada aproximadamente cada dos segundos. La API recibe

identificador de bus, latitud, longitud y datos relacionados. El servicio almacena el registro y emite un evento SignalR.

Figura 4.2. Flujo de una ubicación



El sistema identifica una ubicación como reciente según reglas temporales. Puede clasificar el bus como detenido, en movimiento o sin señal. Las alertas se calculan por distancia aproximada. No se utilizan geocercas poligonales.

Una cola local permite conservar temporalmente puntos cuando se interrumpe la conexión y enviarlos en lote al restablecerse. Este mecanismo mejora continuidad, pero no garantiza que todos los puntos se reciban.

4.6 Rutas y paradas

Las rutas se organizan por bus y turno. El sistema ordena paradas mediante una heurística de vecino más cercano. Este procedimiento busca una solución práctica, pero no garantiza la ruta globalmente óptima. OSRM dibuja el trayecto sobre calles disponibles.

El administrador mantiene paradas y asignaciones. El piloto y monitor consultan el recorrido. La información de asistencia puede modificar la lista de estudiantes esperados, con comportamientos de respaldo para ambientes de demostración.

4.7 Asistencia y abordaje

El proyecto contiene la interfaz, el modelo y la API para confirmar si el estudiante utilizará el transporte por la mañana o por la tarde. Sin embargo, la vista actual incluye comportamiento de demostración y la API puede devolver respuestas simuladas ante determinados errores. Por ello, la confirmación no se considerará funcionalmente validada hasta comprobar que el dato se persiste y se recupera desde SQL Server durante UAT. Al completar una parada se crea un registro de recogida; el monitor también dispone de una interfaz para marcar presencia o ausencia.

El término «registro de abordaje» se utiliza como concepto operativo. El sistema no verifica identidad mediante hardware y depende de la acción del usuario autorizado. Esta limitación será comunicada a los participantes.

4.8 Alertas

SignalR distribuye eventos de ubicación, proximidad, parada completada y retraso. El padre debe mantener el navegador conectado. Algunas alertas automáticas se muestran en tiempo real, pero no todas se almacenan en el historial. Por ello, la tesis distinguirá entre recepción en pantalla y persistencia.

4.9 Gestión de pagos

El padre consulta meses y montos, registra un pago o carga una boleta y revisa el historial. La administración puede validar o rechazar registros según el flujo activo. El proyecto contiene modelos de pagos de distintas etapas, por lo que la validación se enfocará en el flujo visible y utilizado durante UAT. La lógica actual de meses deberá

probarse para los doce meses del año, pues la lista configurada no cubre de forma segura todos los casos; no se afirmará gestión mensual completa mientras esta prueba no sea aprobada.

La pasarela Stripe se considera complementaria. Si no se encuentra habilitada con credenciales de prueba, se documentará su exclusión y no se presentará como resultado validado.

4.10 Datos principales

Cuadro 4.3. Entidades relevantes

Entidad	Finalidad
Bus	Vehículo y capacidad
Ruta	Recorrido por bus y turno
Parada	Punto, orden y estudiante relacionado
UbicacionBusEnTiempoReal	Coordenada y fecha reportada
Alumno	Estudiante asociado a responsable
Padre	Responsable del estudiante
AsistenciaAlumno	Confirmación diaria por turno
RegistroRecogida	Evidencia operativa de parada
PagoPadre	Pago web, mes, monto, tipo y comprobante
Usuario y rol	Autenticación y autorización

4.11 Controles de seguridad

La solución utiliza autenticación y restricciones por rol en varias páginas, pero la cobertura de autorización no es completa en todas las API, acciones administrativas y grupos SignalR. En consecuencia, el control de acceso se tratará como requisito pendiente de endurecimiento y deberá someterse a casos negativos antes de aprobarse. También se requiere conexión segura, validación de entrada y control de archivos. Las contraseñas no

deben aparecer en la tesis. Los datos de demostración deben ser ficticios. Los secretos de Stripe o conexión no deben quedar en el repositorio ni en capturas.

4.12 Restricciones observadas

- 38. El GPS real continuo no está implementado con `watchPosition`; la demostración utiliza simulación o envío periódico desde la vista.
- 39. Algunas rutas de demostración contienen valores de bus preconfigurados.
- 40. Existen respuestas de respaldo o simulación en determinados flujos.
- 41. Las notificaciones no salen del navegador.
- 42. Algunos modelos y pantallas de pagos reflejan etapas diferentes del desarrollo.
- 43. La integración se da en una plataforma y sesión comunes; geolocalización y pagos conservan flujos funcionales separados.
- 44. La persistencia de asistencia debe verificarse porque la interfaz y la API contienen comportamiento de simulación.
- 45. Determinadas API, acciones y suscripciones SignalR requieren controles de autorización adicionales.
- 46. El cálculo de meses del módulo de pagos debe corregirse o validarse para noviembre y diciembre.

Estas restricciones no invalidan el prototipo, pero delimitan las afirmaciones y el diseño de prueba.

4.13 Resumen del capítulo

El capítulo documentó la arquitectura y el funcionamiento realmente implementado. Se evitó presentar simulaciones, funciones complementarias o trabajos futuros como capacidades plenamente validadas.

CAPÍTULO 5

VALIDACIÓN Y RESULTADOS

5.1 Propósito

Este capítulo deberá presentar la evidencia obtenida durante UAT, encuesta y pruebas técnicas. En esta versión inicial no se han proporcionado conjuntos de resultados verificables. Por ética académica, no se incluyen porcentajes, promedios ni testimonios ficticios.

5.2 Preparación del ambiente

Estado pendiente. Completar:

- Fecha y lugar de las pruebas.
- Versión o identificador del sistema.
- Servidor, base de datos y navegadores utilizados.
- Cantidad y rol de participantes.
- Datos ficticios preparados.
- Autorizaciones y consentimientos obtenidos.

5.3 Caracterización de participantes

Cuadro 5.1. Caracterización de la muestra

Indicador	Resultado
Población accesible	Pendiente
Padres invitados	Pendiente

Padres participantes	Pendiente
Participantes que completaron la sesión	Pendiente
Experiencia previa con pagos digitales	Pendiente
Dispositivo principal	Pendiente

No se publicarán combinaciones de características que permitan identificar a una familia.

5.4 Resultados UAT

Cuadro 5.2. Resultados de escenarios

Escenario	Aproba do	Con observacio nes	Rechaza do	Tiemp o mediano	Hallaz go
Inicio de sesión	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Mapa y ubicación	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Confirmación de asistencia	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Registro de abordaje	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Registro de pago	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Validación de pago	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Historial de pagos	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte
Flujo integrado	Pendient e	Pendient e	Pendient e	Pendie nte	Pendie nte

La tasa de éxito se calculará como tareas completadas sin ayuda crítica entre tareas intentadas, multiplicada por cien.

5.5 Confianza e incertidumbre

Estado pendiente. Se presentarán:

- 47. Distribución de respuestas por ítem.
- 48. Promedio y mediana de la dimensión confianza.
- 49. Frecuencia declarada de consultas antes y después.
- 50. Comentarios favorables y críticos anonimizados.
- 51. Contraste con el criterio de 4.0 de 5.

Figura 5.1. Confianza percibida por ítem

Pendiente de generar con datos reales.

5.6 Tiempo y costo del pago

Cuadro 5.3. Comparación del trámite de pago

Indicador	Proceso anterior	Plataforma	Diferencia	Reducción porcentual
Tiempo mediano, minutos	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Costo mediano, quetzales	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Desplazamientos por pago	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

La interpretación deberá indicar si el padre aún incurre en costos bancarios o de conectividad. No se atribuirá a la plataforma un ahorro que no esté respaldado por respuestas.

5.7 Transparencia y satisfacción

Estado pendiente. Se reportarán claridad del estado de pago, facilidad de consulta, satisfacción global e intención de uso. Los ítems negativos, si se utilizan, se recodificarán antes de calcular la dimensión.

Figura 5.2. Satisfacción y claridad de pagos

Pendiente de generar con datos reales.

5.8 Resultados técnicos

Cuadro 5.4. Pruebas técnicas

Prueba	Criterio	Resultado	Estado
Respuesta de pantallas	Menor de 3 segundos	Pendiente	Pendiente
Estabilidad de mapa	30 minutos sin caída	Pendiente	Pendiente
Ubicaciones enviadas	Sin errores críticos	Pendiente	Pendiente
Diez cargas de comprobante	Sin error	Pendiente	Pendiente
Autorización por rol	Sin acceso indebido en casos probados	Pendiente	Pendiente

Se documentarán herramienta, configuración, número de iteraciones, hardware y tasa de error para permitir reproducción.

5.9 Evaluación de la hipótesis

Cuadro 5.5. Matriz de decisión

Componente	Evidencia requerida	Resultado	Decisión
Aumento de confianza	Encuesta y consultas	Pendiente	Pendiente
Reducción de incertidumbre	Consultas antes/después	Pendiente	Pendiente
Reducción de tiempo	Minutos antes/después	Pendiente	Pendiente
Reducción de costo	Quetzales antes/después	Pendiente	Pendiente
Aumento de satisfacción	Encuesta	Pendiente	Pendiente

La hipótesis podrá quedar respaldada completamente, respaldada parcialmente o no respaldada. La decisión se explicará por componente.

5.10 Discusión

Estado pendiente. La discusión comparará los resultados con los conceptos del Capítulo 2 y analizará:

- Si la oportunidad de la ubicación fue suficiente.
- Si el registro manual de abordaje generó confianza o dudas.
- Si la plataforma evitó desplazamientos o solo cambió el canal de confirmación.
- Si la facilidad de uso condicionó la satisfacción.
- Si la conectividad afectó la experiencia.
- Qué diferencias aparecieron entre percepción y rendimiento técnico.

5.11 Amenazas y limitaciones observadas

Esta sección se completará con incidentes reales. Como mínimo deberá revisar muestra, sesgo de selección, memoria, entorno simulado, duración de uso, conectividad y efecto de novedad.

5.12 Resumen del capítulo

El capítulo queda preparado para incorporar resultados sin modificar la lógica de evaluación. Los espacios pendientes impiden confundir expectativas con evidencia.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

6.1 Estado de las conclusiones

Las conclusiones definitivas se redactarán después de ejecutar y analizar las pruebas.

En esta versión no corresponde afirmar que la hipótesis fue comprobada.

6.2 Matriz para conclusiones

Cuadro 6.1. Relación entre objetivos y conclusiones

Objetivo	Evidencia	Conclusión
Analizar procesos y necesidades	Entrevistas y revisión	Pendiente
Implementar geolocalización	Código y UAT	Pendiente
Implementar abordaje	Código y UAT	Pendiente
Implementar pagos	Código y UAT	Pendiente
Integrar roles y módulos	Flujo integrado	Pendiente
Validar calidad	Pruebas técnicas	Pendiente
Evaluar beneficios	Encuesta, tiempo y costo	Pendiente

Cada conclusión deberá responder a un objetivo y utilizar cifras del Capítulo 5 cuando corresponda.

6.3 Conclusiones técnicas preliminares

Es posible concluir, a partir de la revisión del artefacto, que la plataforma contiene componentes parcialmente integrados de autenticación por roles, gestión operativa, ubicación, registros y pagos. También se concluye que la solución tiene restricciones: el

seguimiento continuo utiliza un flujo de demostración, la persistencia de asistencia debe comprobarse, la cobertura de autorización requiere fortalecimiento, el abordaje es manual y las alertas requieren navegador activo. Estas son conclusiones descriptivas de implementación, no resultados de aceptación.

6.4 Recomendaciones

- 52. Ejecutar el protocolo con usuarios reales antes de presentar beneficios.
- 53. Medir por separado tiempo de transferencia, desplazamiento y confirmación.
- 54. Conservar bitácoras y evidencia anonimizada.
- 55. Corregir defectos críticos antes de UAT.
- 56. Solicitar revisión metodológica del cuestionario.
- 57. Actualizar el índice y campos de Word antes de entregar.

6.5 Trabajo futuro

- 58. Sustituir o complementar la simulación con captura GPS continua y un dispositivo controlado.
- 59. Implementar aplicación móvil o notificaciones push con consentimiento.
- 60. Incorporar confirmación de abordaje mediante un mecanismo verificable, evaluando privacidad y costo.
- 61. Unificar el modelo de pagos y fortalecer el flujo administrativo.
- 62. Persistir de forma consistente las alertas relevantes.
- 63. Evaluar rutas con datos de tráfico y métodos de optimización adicionales.
- 64. Ampliar la muestra y realizar un estudio longitudinal.

65. Aplicar auditorías de seguridad y protección de datos antes de producción.

6.6 Cierre

Transportes Génesis constituye una propuesta tecnológica pertinente para centralizar información del transporte escolar. Su valor académico dependerá de mantener correspondencia entre lo implementado, lo medido y lo concluido. La versión final deberá incorporar evidencia real y reconocer tanto los beneficios como las limitaciones observadas.

GLOSARIO

API: interfaz que permite comunicación estructurada entre componentes.

ASP.NET Core: plataforma de Microsoft para aplicaciones web.

Abordaje: registro operativo de que un estudiante fue recogido o marcado como presente.

Entity Framework Core: herramienta de acceso a datos para .NET.

Geolocalización: determinación de coordenadas geográficas de un dispositivo.

Haversine: fórmula para aproximar distancia entre puntos geográficos.

Identity: componente de ASP.NET Core para usuarios, autenticación y roles.

Leaflet: biblioteca para mapas interactivos.

Likert: escala de respuesta ordenada utilizada para medir percepción o acuerdo.

OSRM: servicio de cálculo de rutas sobre una red vial.

OpenStreetMap: proyecto colaborativo de datos cartográficos abiertos.

SignalR: biblioteca para comunicación en tiempo real.

SQL Server: sistema de gestión de bases de datos relacionales.

Trazabilidad: capacidad de reconstruir eventos mediante registros.

UAT: pruebas de aceptación realizadas por usuarios.

REFERENCIAS

Bangor, A., Kortum, P. T., y Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.

Microsoft. (2024). *Introduction to ASP.NET Core SignalR*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/introduction>

- OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap*.
<https://www.openstreetmap.org/>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3*. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- PCI Security Standards Council. (2024). *Payment Card Industry Data Security Standard: Requirements and testing procedures, version 4.0.1*.
<https://www.pcisecuritystandards.org/>
- Project OSRM. (2026). *Open Source Routing Machine*. <https://project-osrm.org/>
- World Wide Web Consortium. (2024). *Geolocation: W3C Recommendation 14 August 2024*. <https://www.w3.org/TR/2024/REC-geolocation-20240814/>

APÉNDICE A

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA

A.1 Datos de control

Código del participante: _____

Fecha: _____

Dispositivo utilizado: teléfono / tableta / computadora

A.2 Preprueba

Escala: 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 neutral; 4 de acuerdo; 5 totalmente de acuerdo.

66. Confío en que la información que recibo actualmente sobre el recorrido es oportuna.

67. Confío en los registros actuales sobre la recogida de mi hijo.

68. Tengo claridad sobre la ubicación del bus durante el recorrido.

69. Siento incertidumbre cuando no conozco la ubicación del bus.

70. Necesito llamar o enviar mensajes para conocer el estado del traslado.

71. El proceso actual me permite saber con claridad si mi pago fue recibido.

72. Puedo consultar fácilmente el historial de mis pagos.

73. Estoy satisfecho con la forma actual de recibir información del transporte.

74. Estoy satisfecho con la forma actual de registrar y confirmar pagos.

Preguntas cuantitativas:

75. ¿Cuántos minutos emplea normalmente para realizar y confirmar un pago? _____

76. ¿Cuánto gasta en transporte para efectuar o confirmar el pago? Q _____

77. ¿Cuántas llamadas o mensajes realiza por semana para consultar la ubicación del bus? _____

78. Describa brevemente el procedimiento actual: _____

A.3 Posprueba

Utilice la misma escala de cinco puntos.

79. Confío en que la información mostrada por la plataforma sobre el recorrido es oportuna.

80. Confío en el registro de recogida mostrado por la plataforma.

81. Tengo claridad sobre la ubicación del bus cuando utilizo el mapa.

82. Siento incertidumbre aun cuando consulto la plataforma.

83. Necesitaría llamar o enviar mensajes adicionales después de consultar la plataforma.

84. La plataforma me permite saber con claridad si mi pago fue recibido o validado.

85. Puedo consultar fácilmente el historial de mis pagos en la plataforma.

86. Estoy satisfecho con la información del transporte presentada por la plataforma.

87. Estoy satisfecho con la forma de registrar y confirmar pagos en la plataforma.

88. Las funciones principales fueron fáciles de utilizar.

89. Me resultó útil encontrar geolocalización, asistencia y pagos dentro de la misma plataforma.

Los ítems 4 y 5 se interpretan de forma inversa: una puntuación menor representa menor incertidumbre.

A.4 Mediciones posteriores

- 90. Minutos requeridos para completar la tarea digital de pago: _____
- 91. Comisión o costo adicional asociado a la tarea digital: Q _____
- 92. Costo de desplazamiento requerido para completar la tarea digital: Q _____
- 93. ¿Cuántas llamadas o mensajes considera que todavía necesitaría realizar por semana después de consultar la plataforma? _____
- 94. ¿Qué desplazamiento concreto podría evitar utilizando la plataforma? _____
- 95. ¿Qué función le resultó más útil? _____
- 96. ¿Qué le resultó difícil o confuso? _____
- 97. ¿Qué cambiaría antes de utilizar el sistema regularmente? _____

APÉNDICE B

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se invita a participar en una evaluación académica de la plataforma Transportes Génesis. La sesión incluye tareas de uso, una encuesta y registro de tiempos y observaciones. No se utilizarán pagos, credenciales ni datos bancarios reales. La participación es voluntaria y puede finalizarse en cualquier momento.

Los resultados se presentarán de forma agrupada y anonimizada. No se publicarán nombres, direcciones, coordenadas del hogar ni información que identifique al estudiante. Al firmar, el participante confirma que recibió una explicación, tuvo oportunidad de preguntar y acepta participar.

Nombre o código: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Firma del investigador: _____

APÉNDICE C

FORMATO DE CASO DE PRUEBA UAT

Campo	Contenido
Identificador	UAT-__
Fecha	
Rol	
Precondiciones	
Datos de prueba	
Pasos	
Resultado esperado	
Resultado obtenido	
Tiempo	
Ayuda requerida	
Estado	Aprobado / con observaciones / rechazado
Evidencia anonimizada	
Observaciones	

APÉNDICE D**BITÁCORA DE DEFECTOS**

I D	Mó dulo	Descr ipción	Seve ridad	Pas os	Esta do	Respo nsable	Evid encia
^D EF- 001	Pen diente	Pendi ente	Pend iente	Pen diente	Pen diente	Pendie nte	Pend iente

APÉNDICE E

PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS

- 98. Registrar versión, fecha, servidor, hardware y red.
- 99. Verificar que el ambiente no contenga datos reales.
- 100. Medir tiempo de respuesta de páginas principales.
- 101. Mantener una simulación de mapa durante treinta minutos.
- 102. Simular usuarios concurrentes según el escenario aprobado.
- 103. Registrar latencia, percentil 95, errores y consumo de recursos.
- 104. Repetir la medición al menos tres veces.
- 105. Conservar scripts, configuración y resultados como evidencia.

APÉNDICE F

LISTA DE INFORMACIÓN PENDIENTE

- 106. Nombre oficial de facultad o escuela.
- 107. Carrera, grado académico, autor, carné y asesor.
- 108. Nombre público o reservado del colegio.
- 109. Autorizaciones institucionales.
- 110. Población y muestra final.
- 111. Fechas de trabajo de campo.
- 112. Resultados UAT, encuesta y pruebas técnicas.
- 113. Evidencias anonimizadas.
- 114. Revisión bibliográfica adicional solicitada por el asesor.
- 115. Cartas de aprobación y autorización para publicación.

APÉNDICE G

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE EL PROCESO ACTUAL

Esta guía se aplicará al administrador de Transportes Génesis y, cuando sea posible, a un piloto o monitor. Las respuestas se registrarán sin incluir credenciales ni datos personales de estudiantes.

- 116. ¿Cómo se informa actualmente a los padres sobre la ubicación o los retrasos del bus?
- 117. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que realizan los padres durante una ruta?
- 118. ¿Cómo se confirma actualmente si un estudiante utilizará el transporte?
- 119. ¿Cómo se registra que un estudiante fue recogido o entregado?
- 120. ¿Cómo se reciben, verifican y archivan los comprobantes de pago?
- 121. ¿Qué información se pierde, duplica o resulta difícil de consultar?
- 122. ¿Cuánto tiempo dedica el personal a responder consultas y confirmar pagos?
- 123. ¿Qué riesgos o dificultades observa en el proceso actual?
- 124. ¿Qué funciones considera indispensables en la plataforma? La información se codificará en las categorías: comunicación, incertidumbre, abordaje, pagos, tiempo administrativo, trazabilidad, riesgos y requisitos.